

Kursplan

Nätverk och systemintegration

Utbildning och omgång: Systemutvecklare inbyggda system (IoT) 400 yhp, utbnr YH00192-2024-2

Kursens omfattning: 35 yrkeshögskolepoäng

Engelsk översättning: Networking and System Integration, 35 HVE credit points

Beslutad av ledningsgrupp: 2025-05-21

Valbar kurs: Nej

Språk: Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav: Nej

Innehåll

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad förståelse för nätverksprogrammering och systemintegration inom IoT.

Kursen omfattar både mjukvaru- och hårdvarunära aspekter av IoT-nätverk samt integration av distribuerade system, API:er och tjänstebaserade arkitekturer.

Utbildningsmoment:

Nätverksprogrammering och kommunikation:

- Nätverksprotokoll: UDP, TCP/IP, LoRa, HTTP/S, MQTT
- Kommunikationsmodeller: client-server, peer-to-peer, VPN & NAT
- Portar, sockets och nätverks-API:er
- Hantering av parallella händelser (trådar, timers, räknare)
- Implementering av säker kommunikation och kryptering
- Monitorering av nätverkstrafik och felsökning

Systemintegration för IoT:

- Utveckling och konsumtion av API:er (REST, SOAP)
- Hantering av strukturerad data i JSON och XML
- Tjänsteorienterade arkitekturer och distribuerade system
- Systemövervakning och loggning
- Versionshantering och utvecklingsmiljöer

IoT-nätverksutrustning och infrastruktur:

- Hantering, underhåll och konfiguration av nätverksenheter (routrar, switchar, brandväggar)
- Nätverksövervakning och prestandaoptimering
- Integration av inbyggda system och IoT-enheter

Mål

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskap

ID	Beskrivning
KUN27	Redogöra för nätverksprotokoll (TCP/IP, UDP, LoRa, MQTT) och deras tillämpningar inom IoT.
KUN28	Beskriva sockets, portar, anslutningar till URL:er samt verktyg för nätverkshantering och felsökning.
KUN29	Förklara begreppen API, tjänsteorienterad arkitektur och web services samt deras begränsningar och möjligheter.
KUN30	Redogöra för strukturerad datahantering i JSON och XML.
KUN31	Beskriva säkerhetsaspekter inom nätverkskommunikation och systemintegration.
KUN32	Förstå nätverksutrustningens roll i IoT-infrastrukturer och hur dessa enheter konfigureras och underhålls.

Färdigheter

ID	Beskrivning
F28	Söka, använda och kritiskt granska information om nätverksprogrammering och systemintegration på svenska och engelska.
F29	Kommunicera tekniska koncept inom nätverksprogrammering och systemintegration på svenska och engelska.
F30	Utveckla och integrera API:er samt konsumera data från webbtjänster och distribuerade system.
F31	Skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod inom nätverksprogrammering och systemintegration.
F32	Designa, planera och implementera nätverksbaserade IoT-applikationer med fokus på säkerhet och effektiv kommunikation.
F33	Identifiera, analysera och åtgärda problem i nätverksbaserade IoT-lösningar.

Kompetens

ID	Beskrivning
KOM19	Ta ansvar för och självständigt behandla innehåll inom nätverksprogrammering och systemintegration som leder till vidare lärande och professionell utveckling.
KOM20	Utveckla och optimera IoT-lösningar genom att integrera nätverkskommunikation och API:er enligt kravspecifikationer och standarder.

Former för kunskapskontroll

ID	Format för kunskapskontroll	Betygsskala
KUN27-32	Tentamen	IG/G/VG <i>För att få betyget VG ska studerande kunna förklara och tillämpa nätverksprotokoll, API:er, säkerhetsåtgärder och systemintegrationsmetoder inom IoT, samt visa på en fördjupad förståelse för deras praktiska tillämpning och påverkan på nätverkskommunikation och IoT-lösningar.</i>
F28-33, KOM19-20	Inlämningsuppgift	IG/G/VG <i>För att få betyget VG ska studerande självständigt utveckla och integrera API:er, implementera säker nätverkskommunikation och felsöka IoT-system, samtidigt som de visar på en hög nivå av teknisk precision, dokumentation och problemlösning i enlighet med aktuella krav och standarder.</i>

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontrollerna göras. Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt till ytterligare två omprov eller kompletteringar. Kursbetyget baseras på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.

Principer för betygssättning

Den studerandes prestation betygssätts efter genomförd kurs med betygen Icke Godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG).

- **Icke Godkänt (IG)**
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens läranderesultat.
- **Godkänt (G)**
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla kursens läranderesultat.
- **Väl Godkänt (VG)**
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och nått alla kursens läranderesultat och uppnått VG kriterierna som är specificerade ovan.